5 Udvikling i lærernes brug af digitale læremidler

Stig Toke Gissel, Morten Pettersson og Jeppe Bundsgaard

Internationalt set er danske lærere dem, der bruger it mest i undervisningen, sammenlignet med lærere fra de andre deltagende lande, der deltog i ICILS 2018. ICILS-undersøgelsen fra 2018 viste, at 95 procent af de adspurgte danske lærere brugte it mindst en gang ugentligt i undervisningen. I international sammenligning er danske lærere hyppige brugere af it til didaktiske formål. Således angav 72 procent af danske lærere, at de brugte it til undervisning dagligt, hvilket kun russiske lærere (fra Moskva) var på niveau med. De finske lærere brugte it tredjemest (Fraillon m.fl. 2020b). Få lande har desuden i nyere tid set samme stigning i lærere, der ofte bruger it i undervisningen (Bundsgaard m.fl. 2019), og yderligere analyser viser, at flere danske lærere er begyndt at bruge redskaber som fagportaler, digitale læringsspil og regneark (Pettersson og Gissel 2021).

I dette kapitel undersøger vi, hvordan lærernes brug af digitale læremidler i undervisningen har ændret sig fra 2018 til 2020, da lærerne blev geninterviewet under den anden skolenedlukning. Kapitlet lægger først ud med en kritisk diskussion af, hvilke typer af læremidler ICILS undersøger, da vi oplever dette underteoretiseret. Herefter præsenterer vi et andet bud på, hvordan læremidler kan kategoriseres teoretisk. I den empiriske del belyser vi de overordnede skift i lærernes brug af læremidler, sammenligner den danske udvikling internationalt, ligesom vi belyser stabilitet og forandring i lærernes brug af digitale læremidler på individniveau. Afslutningsvis diskuterer vi, hvad resultaterne siger om ændringen i undervisning fra før til under den anden coronanedlukning.

5.1 Typer af digitale læremidler

Et typisk skel lægges mellem læremidler, der er produceret specifikt med henblik på undervisning (såkaldte didaktiske læremidler), og dem, der ikke

er produceret med undervisning for øje, men alligevel inddrages i undervisningen (ikke-didaktiske læremidler).

Diverse kortlægninger viser, at lærere i stort omfang bruger læremidler af forskellig art i deres undervisning. Ser vi på læremidler, der er udviklet til undervisning, fx analoge grundbøger og forløb i digitale fagportaler, så viser undersøgelser, at de fylder en hel del i undervisningen. Den internationale kortlægning, *Trends in International Mathematics and Science Study* (TIMSS) fra 2011, viste fx, at 75 procent af de adspurgte skolelærere baserede deres undervisning på en matematikgrundbog (Mullis m.fl. 2012). Andre undersøgelser i forskellige nationale kontekster viser en udbredt brug af grundbøger på tværs af fag (Gilje 2015; Sikorova 2011; Bundsgaard, Buch, og Fougt 2017).

Data fra et spørgeskema til lærere i Demonstrationsskoleprojekterne (Pettersson m.fl. 2016, 38) viste, at lærerne og eleverne i højere grad anvendte it til traditionelle skoleopgaver og i mindre grad til undersøgende undervisningsformer.

Læremidler, herunder digitale, spiller typisk en afgørende rolle for, hvad der er undervisningens aktuelle mål, hvad der arbejdes med i undervisningen, hvordan arbejdet foregår, hvad rollefordelingen er mellem eleverne og lærerne, og ofte også hvordan rummet fx organiseres. Læremidler kan facilitere undervisningen ved at støtte læreren i fx indholdsvalg, tilrettelæggelse af aktiviteter og målsætning, ved at gøre bestemte processer nemmere eller forbinde undervisningen til verden uden for skolen på forskellig vis. Digitale læremidler kan således bruges med flere forskellige formål, og den enkelte lærer har potentielt mange læremidler at vælge mellem. Nogle læremidler bliver anvendt på tværs af landegrænser, fx tekstbehandlingsprogrammer, mens andre er produceret specifikt til en national kontekst, fx et forløb på en fagportal til undervisning i et bestemt fag. I en international undersøgelse som ICILS er man derfor nødt til at spørge ind til læreres brug af bredere kategorier af læremidler for at kunne sammenligne brugen af læremidler på tværs af lærere, skoler og lande.

I de følgende afsnit vil vi gøre rede for, hvordan digitale læremidler kategoriseres i ICILS, og fremhæve nogle problemer i forhold til kategoriseringen.

I ICILS spørger man lærerne om deres brug af en række forskellige digitale læremidler, og disse fremgår i venstre kolonne af Tabel 5.1. De enkelte spørgsmål giver mulighed for at undersøge omfanget af lærernes brug af

fx tekstbehandlingsprogrammer, interaktive digitale undervisningsmaterialer (fx fagportaler) eller sociale medier i undervisningen og udviklingen i samme.

Tabel 5.1 Typer af læremidler i ICILS – ICILS' kategorisering.

Læremiddel	ICILS
Træningsprogrammer eller apps, hvor du stiller eleverne spørgsmål	Digital learning
Digitale læringsspil	Digital learning
Interaktive undervisningsmaterialer	Digital learning
Digitalt indhold til analoge undervisningsmaterialer	General utility
Tekstbehandlingsprogrammer	General utility
Præsentationssoftware	General utility
Regneark	
Multimedieproduktionsværktøjer	
Programmer til strukturering af ideer	Digital learning
Simulerings- og modelleringssoftware	Digital learning
En læringsplatform	Digital learning
Kommunikationssoftware	
Samarbejdssoftware	Digital learning
Grafik- eller tegnesoftware	Digital learning
E-portefølje	Digital learning
Computerbaserede kilder til information	General utility
Sociale medier	Digital learning

I de internationale afrapporteringer af ICILS fremgår det, at man mere overordnet ønsker at måle på læreres brug af to forskellige typer af digitale læremidler. Her skelner man mellem såkaldte *general utility ICT tools* og (*more specific*) *digital learning tools* (Fraillon m.fl. 2020b, 207). Hvor *general utility tools* nok bedst kan oversættes til dansk med udtrykket generelle it-hjælpeprogrammer, så vil *digital learning tools* kunne oversættes med digitale læremidler, og i Tabel 5.1 kan man yderligere se, hvilke redskaber ICILS opfatter som indikatorer for henholdsvis brug af it-hjælpeprogrammer og digitale læremidler.

Denne opdeling i it-hjælpeprogrammer og digitale læremidler kan på sin vis forekomme intuitiv. En mulig definition er, at skellet mellem generelle it-hjælpeprogrammer og digitale læremidler går på, hvorvidt programmet kan bruges generelt, dvs. også uden for undervisningen, eller om programmet er udviklet specifikt til undervisningsbrug. Ikke desto mindre afføder det nogle problemer, at begreberne hverken defineres teoretisk eller omtales i nogen særlig grad i hovedrapporten, rammeværket eller den tekniske rapport (Fraillon m.fl. 2020b, 2019, 2020a). For det første skaber det uklarhed, i forhold til hvilken type af læremiddelbrug ICILS ønsker at måle. Hvis vi fx er interesseret i at udtale os om brug af it-hjælpeprogrammer og digitale læremidler, må det for det første være klart, hvad de teoretisk definerende træk er ved disse typer af læremidler. Og for det andet medfører netop den manglende definition, at det bliver svært at vurdere den umiddelbare målingsvaliditet, også kendt som *face validity*. Det vil sige, at det er svært at vurdere, om de enkelte læremidler er gode indikatorer for lærernes brug af en given type af læremiddel, da vi ikke har en teoretisk definition at holde indikatorerne op imod. Kort fortalt er det altså et åbent spørgsmål, *hvad* ICILS måler ift. læremiddelbrug, og om måleinstrumenterne er valide.

Som resultat heraf eksisterer der også en del uklarheder, når man dykker ned i, hvilke redskaber ICILS bruger som indikatorer for de to typer af læremidler. Hvis man zoomer ind på de læremidler, som ICILS betegner som generelle it-hjælpeprogrammer, så finder man redskabsprogrammer såsom tekstbehandling og præsentationsprogrammer. Dette giver umiddelbart god mening i forhold til vores intuitive forståelse af it-hjælpeprogrammer. Men også digitalt indhold forbundet med lærebøger falder inden for denne kategori. Da det digitale indhold er knyttet til en lærebog, og da lærebøger typisk er henvendt til undervisning i et bestemt fag på et givet klassetrin, er det svært at forestille sig, at det tilknyttede digitale indhold ikke skulle være udviklet med henblik på undervisning. Desuden er det højst overraskende, at regneark ikke optræder som en indikator for brug af generelle it-hjælpeprogrammer. Regneark kan ellers anvendes bredt og bruges i høj grad også uden for undervisningssammenhænge.

Hvis vi kigger nærmere på de digitale læremidler, indgår her ti læremidler. Det er eksempelvis træningsprogrammer, e-portefølje, grafik- eller tegnesoftware samt digitale læringsspil. Men det fremgår også, at samarbejdssoftware, såsom Google Docs, vurderes som et digitalt læremiddel. Vi vil dog hævde, at samarbejdssoftware sjældent er udviklet specifikt til undervisningsformål, og samarbejdssoftware har typisk en lige så bred vifte

af anvendelsesmuligheder i og uden for skolen som tekstbehandlingsprogrammer, der som nævnt af ICILS opfattes som en indikator på brug af it-hjælpeprogrammer. På samme facon er det overraskende, at grafik- eller tegnesoftware, programmer til strukturering af ideer, e-porteføljе samt programmer til simulering og modellering opfattes som digitale læremidler og ikke it-hjælpeprogrammer, da deres brug umiddelbart ikke forekommer at være indsnævret til undervisningsformål.

Endelig vil vi fremhæve nogle af de redskaber, som ICILS *ikke* opfatter som indikatorer for brug af enten it-hjælpeprogrammer eller digitale læremidler. Det handler om multimedieproduktionsværktøjer, kommunikationssoftware og regneark. Det er forbavsende, da disse redskaber umiddelbart fremstår som hjælpeprogrammer ud fra vores umiddelbare forståelse af ICILS' læremiddeltyper.

Som ovenstående gennemgang viser, rejser ICILS' måling af læremiddelbrug både spørgsmål om, hvad der egentlig måles, og om det reelt giver mening.

5.2 Et alternativt bud på kategorisering

Der findes heldigvis gode bud på, hvordan læremidler kan kategoriseres. Vi tager afsæt i et allerede eksisterende begrebsapparat til at beskrive forskellige typer af læremidler, lærere kan bruge. Nærmere bestemt tager vi udgangspunkt i en kategorisering af læremidler i hhv. didaktiske, funktionelle og semantiske læremidler (J. J. Hansen 2006; T. I. Hansen 2010). De tre typer defineres ud fra, dels hvilken overordnet didaktisk funktionalitet læremidlerne har, fordi nogle læremidler bærer præg af at være udviklet specifikt til undervisning, mens andre ikke er, og dels hvad det kræver af læreren at tage læremidlerne i anvendelse i undervisningen.

Didaktiske læremidler er produceret med henblik på undervisning, ofte af et forlag. De er typisk kendetegnet ved at angive faglige mål, udvælge indhold, tilrettelægge aktiviteter eller facilitere evaluering. Det er altså et definerende træk, at læremidlet hjælper læreren i forhold til at tilrettelægge og gennemføre undervisning ved forskellige tiltag. Læreren kan således vælge at lægge sin undervisning tæt op ad det i læremidlet foreslåede didaktiske design, og dermed kan læreren spare tid på forberedelse og nemmere gennemføre sin undervisning. Eksempler på didaktiske læremidler er en grundbog til et bestemt fag og klassetrin eller et forløb i en fagportal.

Funktionelle læremidler er redskaber, der faciliterer læring og undervisning på den måde, at de muliggør, forsimpler eller effektiviserer elevernes arbejdsprocesser eller lærerens undervisning. Eksempler herpå er en lommeregner, et videoredigeringsprogram eller regneark. Disse er ikke nødvendigvis produceret med henblik på undervisning, og læreren skal selv finde et didaktisk formål med at tage redskabet i anvendelse. Læreren er desuden nødt til at didaktisere redskabet, fx tilrettelægge elevaktiviteter, for at det bliver meningsfuldt at bruge læremidlet i undervisningen.

Semantiske læremidler er tekster og ting, som bærer en selvstændig betydning og funktion, uafhængigt af hvad læreren måtte vælge at bruge dem til i undervisningen. Eksempler kunne være en madopskrift, der bruges i madkundskab, et digt, der bruges i danskfaget, eller et artefakt, der bruges i historieundervisningen, fx en gammel telefon. Disse skal læreren også didaktisere for at kunne anvende dem i undervisningen, da de ikke er produceret med henblik på undervisning.

Vi foretrækker denne tilgang til kategorisering af læremidler, idet den er teoretisk meningsfuld og i højere grad kan fortælle noget om undervisningen og læremiddelbrugen. Undervisning, der i højere grad inddrager funktionelle læremidler, vil således typisk tyde på en mere elevaktiv praksis, imens mindre brug af didaktiske læremidler vil tyde på, at læreren i højere grad selv tilrettelægger undervisningen. Distinktionen mellem didaktiske, funktionelle og semantiske læremidler har i øvrigt også været anvendt i en række tidligere studier (fx Graf, Gissel, og Slot 2018).

Vi kategoriserer i det følgende de 17 redskaber, som ICILS spørger ind til, ud fra de tre ovennævnte læremiddelkategorier. Hvorvidt et redskab falder under en given læremiddelkategori, afhænger af, om redskabet i udpræget grad har de egenskaber, som kendetegner læremiddeltypen. Eksempelvis er et redskab, som både indeholder karakteristika forbundet med et didaktisk læremiddel og et funktionelt læremiddel, ikke oplagt at kategorisere, da det falder mellem to stole. Vi kategoriserer derfor redskaberne ud fra, om dets fremtrædende egenskaber har et stort overlap med én læremiddeltype og i begrænset grad overlapper med de andre læremiddeltypers egenskaber.

I Tabel 5.2 fremgår vores kategorisering af læremidlerne fra ICILS-undersøgelsen. Hvis vi starter med didaktiske læremidler, vurderer vi, at træningsprogrammer og apps, hvor læreren stiller eleverne spørgsmål, digitale læringsspil, interaktive digitale undervisningsmaterialer (fx fagportaler) og digitalt indhold til analoge undervisningsmaterialer falder ind under kategorien. Disse har det tilfælles, at de typisk er skabt med

henblik på undervisning og varetager eller støtter mange af de didaktiske funktioner, som vi forbinder med et didaktisk læremiddel.

Tabel 5.2 Typer af læremidler i ICILS.

	ICILS	Vores bud	
Læremiddel		Type	Underkategori
Træningsprogrammer eller apps, hvor du stiller eleverne spørgsmål	Digital learning	Didaktisk	
Digitale læringsspil	Digital learning	Didaktisk	
Interaktive undervisningsmaterialer	Digital learning	Didaktisk	
Digitalt indhold til analoge undervisningsmaterialer	General utility	Didaktisk	
Tekstbehandlingsprogrammer	General utility	Funktionelt	Produktion
Præsentationssoftware	General utility	Funktionelt	Produktion
Regneark		Funktionelt	Beregning
Multimedieproduktionsværktøjer		Funktionelt	Produktion
Programmer til strukturering af ideer	Digital learning	Funktionelt	Analyse
Simulerings- og modelleringssoftware	Digital learning	Funktionelt	Analyse
En læringsplatform	Digital learning	Funktionelt	Flere funktioner
Kommunikationssoftware		Funktionelt	Kommunikation
Samarbejdssoftware	Digital learning	Funktionelt	Kommunikation
Grafik- eller tegnesoftware	Digital learning	Funktionelt	Produktion
E-portefølje	Digital learning	Funktionelt	Evaluering
Computerbaserede kilder til information	General utility	Uklart	
Sociale medier	Digital learning	Uklart	

Vedrørende træningsprogrammer og apps, hvor læreren stiller eleverne spørgsmål, skal det dog bemærkes, at man i spørgeskemaet eksemplificerer træningsprogrammer med Matematikfessor, et didaktisk læremiddel, men også Quizlet og Kahoot, hvor læreren kan stille eleverne spørgsmål. Inddragelsen af Kahoot som eksempel mudrer billedet, idet Kahoot må betegnes som et funktionelt læremiddel, der bruges i mange andre sammenhænge end undervisning. Når vi alligevel vælger at kategorisere dette item som indikator for didaktiske læremidler, skyldes det, at Kahoot præsenteres som en "game-based learning platform" (https://kahoot.com/what-is-kahoot/).

Tekstbehandlingsprogrammer, præsentationssoftware, regneark, multimedieproduktionsværktøjer, programmer til strukturering af ideer, simulerings- og modelleringssoftware, læringsplatforme, kommunikationssoftware, grafik- eller tegnesoftware og e-portefølje kategoriserer vi som funktionelle læremidler. Disse er ret entydige udtryk for kategorien funktionelle læremidler, da de alle kan bruges uden for undervisningssammenhæng, og der påhviler også læreren en opgave med at tilrettelægge fagligt relevante aktiviteter, hvis redskaberne tages i brug i undervisningen.

Selvom de fleste funktionelle læremidler ofte kan bruges til at udføre forskellige funktioner i undervisningen, vil de fleste have én enkelt funktion, som de prototypisk er særligt egnede til. Derfor har vi yderligere underinddelt de funktionelle læremidler, i forhold til hvilken specifik funktion de udfører i undervisningen. Denne subkategorisering bygger på et begrebsapparat udviklet af Bundsgaard og Hansen (2013) og omfatter følgende funktioner: produktion, reception, kommunikation, evaluering, kompensation, søgning, dataindsamling, analyse, beregning og processtyring. For nogle funktionelle læremidlers vedkommende kan de kategoriseres entydigt: Tekstbehandling, grafik- eller tegnesoftware, præsentationssoftware og multimedieproduktionsværktøjer bruges til produktion. Kommunikationssoftware og samarbejdssoftware bruges til kommunikation, regneark til beregning og e-portefølje typisk til evaluering. Programmer til strukturering af ideer og simulerings- og modelleringssoftware mener vi typisk bruges til analyse, men man kunne argumentere for, at de også i høj grad kan bruges til hhv. produktion og beregning. Læringsplatforme kan typisk udføre flere funktioner, herunder processtyring, kommunikation, evaluering og dataindsamling, hvorfor vi har valgt ikke at underkategorisere dette funktionelle læremiddel.

Dette efterlader os med en restgruppe på to læremidler, computerbaserede kilder til information samt sociale medier, som vi ikke mener passer klart på vores læremiddeltyper. Computerbaserede kilder til information vil vi umiddelbart kategorisere som semantiske læremidler, hvis eleverne skal tilgå en digital tekst, som de skal hente informationer fra, fx en hjemmeside eller et Wikipedia-opslag, men man ville også kunne opfatte den situation, hvor læreren beder eleverne bruge en søgemaskine som funktionelt læremiddel til at finde ud af noget, som anvendelse af en computerbaseret kilde til information. Derfor mener vi ikke, at disse kan kategoriseres entydigt. Ligeledes kan sociale medier både bruges som kommunikationsplatform i undervisningen, hvorved de anvendes som funktionelt læremiddel,

eller man kan analysere andres ytringer i fx samfundsfag eller dansk, hvorved de anvendes som semantisk læremiddel. Skulle disse to slags kunne fungere som udtryk for semantiske læremidler, skulle man fx spørge til brugen af "digitale tekster fra internettet, som ikke er udviklet specifikt til undervisning".

5.3 Udviklingen i brug af digitale læremidler

Af Tabel 5.3 fremgår det, hvor store andele af de danske lærere, der har svaret, at de bruger de digitale læremidler henholdsvis "Aldrig", "I nogle timer", "I de fleste timer" og "Næsten hver time". Læremidlerne er først ordnet efter, hvilken læremiddeltype de repræsenterer, og herefter er de rangeret efter udviklingen fra 2018 til 2020 i procentandelen, der bruger læremidlet i de fleste timer eller oftere.

Tabel 5.3 Brug af digitale læremidler i undervisningen. Pct.

Læremiddel	År	Aldrig	Nogle timer	De fleste timer	Næsten hver time
Didaktiske					
Interaktive undervisningsmaterialer	2018	10 (2,2)	41 (3,4)	32 (2,4)	16 (2,6)
	2020	6 (1,4)	40 (2,8)	33 (2,3)	20 (2,6)
Digitalt indhold til analoge materialer	2018	32 (2,7)	52 (3,1)	13 (1,8)	3 (0,9)
	2020	25 (2,3)	55 (2,2)	16 (1,6)	4 (1,0)
Digitale læringsspil	2018	30 (3,1)	65 (3,0)	3 (0,9)	2 (0,8)
	2020	25 (2,7)	70 (2,7)	4 (1,1)	1 (0,5)
Træningsprogrammer	2018	17 (2,5)	74 (2,3)	8 (1,5)	1 (0,6)
	2020	12 (2,5)	79 (2,6)	7 (1,5)	1 (0,5)
Funktionelle					
En læringsplatform	2018	26 (3,8)	40 (3,3)	14 (2,2)	20 (3,1)
	2020	24 (4,6)	29 (3,7)	15 (2,2)	32 (3,3)
Samarbejdssoftware	2018	17 (2,2)	56 (2,3)	17 (2,3)	9 (2,2)
	2020	13 (2,1)	50 (3,4)	21 (2,8)	17 (2,3)
Kommunikationssoftware	2018	45 (2,8)	44 (3,2)	8 (1,5)	4 (1,2)
	2020	27 (2,5)	53 (2,6)	12 (1,4)	7 (1,4)
Tekstbehandlingsprogrammer	2018	4 (1,3)	33 (3,6)	36 (3,3)	27 (2,7)
	2020	3 (1,0)	26 (3,0)	39 (3,2)	32 (3,2)
Præsentationssoftware	2018	10 (2,3)	58 (3,5)	26 (2,8)	6 (1,3)
	2020	6 (1,1)	59 (3,2)	27 (2,5)	8 (1,9)
Grafik eller tegnesoftware	2018	63 (3,0)	28 (2,6)	7 (1,4)	1 (0,5)
	2020	49 (3,3)	40 (3,2)	9 (1,5)	2 (0,7)
Multimedieproduktionsværktøjer	2018	27 (2,8)	68 (3,1)	4 (1,1)	1 (0,4)
	2020	28 (3,0)	66 (3,1)	6 (1,5)	0 (0,3)
Programmer til strukturering af ideer	2018	63 (2,8)	34 (2,5)	3 (1,0)	0 (0,1)
	2020	62 (2,9)	35 (2,7)	2 (0,8)	1 (0,5)
E-portefølje	2018	90 (1,8)	9 (1,7)	1 (0,5)	0 (0,1)
	2020	86 (1,7)	12 (1,6)	1 (0,7)	0 (0,3)
Simulerings- og modelleringssoftware	2018	80 (1,9)	17 (1,8)	2 (0,8)	1 (0,6)
	2020	77 (2,1)	20 (1,9)	2 (0,6)	0 (0,3)
Regneark	2018	54 (2,5)	28 (2,1)	13 (2,0)	4 (1,0)
	2020	48 (2,4)	36 (2,5)	13 (2,1)	3 (1,0)
Andre					
Sociale medier	2018	62 (3,4)	33 (3,2)	4 (1,5)	1 (0,4)
	2020	69 (2,4)	27 (2,0)	4 (1,1)	0 (0,2)
Computerbaserede kilder til information	2018	6 (1,5)	53 (2,8)	32 (2,3)	9 (1,6)
	2020	6 (1,5)	54 (2,9)	28 (2,8)	11 (1,6)

Note:
Tal viser procentandelen af lærerne, der har valgt en svarkategori. Standardfejl er angivet i parentes. Respondenter er medtaget, hvis de har svaret på et spørgsmål i både 2018 og 2020. Digitale læremidler er rangeret efter udviklingen i andelen, der har svaret 'De fleste timer' eller 'Næsten hver time'.

Blandt de didaktiske læremidler har der ikke været store skift i brugen. Vi kan se, at der har været størst fremgang i lærernes brug af interaktive digitale undervisningsmaterialer, som dækker over fagportaler. I 2018 blev læremidlet brugt af 48 procent i de fleste timer eller oftere, imens dette er vokset til 53 procent i 2020. Der er også flere frekvente brugere, når det kommer til digitalt indhold til analoge læremidler, hvor andelen er steget fra 16 til 20 procent. Vi finder ikke umiddelbart skift i frekvente brugere af didaktiske læremidler såsom digitale læringsspil og træningsprogrammer.

Ved de funktionelle læremidler finder vi forandring i brugen. Der er tydelige tegn på, at flere lærere oftere bruger læringsplatforme og samarbejdssoftware. I 2018 brugte 33 procent læringsplatforme i de fleste timer eller oftere, og det gælder 47 procent af lærerne i 2020, mens frekvent brug af samarbejdssoftware er vokset fra 26 til 38 procent. Der er ligeledes ganske klare tegn på en stigning i andelen af frekvente brugere, når det kommer til kommunikationssoftware (fra 11 til 19 procent) og tekstbehandlingsprogrammer (fra 63 til 71 procent). Man kan desuden bemærke, at lærernes brug af grafik- og tegnesoftware også ser ud til at have ændret sig. Her er skiftet ikke i frekvente brugere, men i andelen af *brugere*, dvs. lærere, der bruger redskabet i mindst nogle timer. I 2018 brugte 37 procent af lærerne grafik- og tegnesoftware i nogle timer (eller oftere), mens det gælder 51 procent af lærerne i 2020.[14]

Med hensyn til læremidlerne uden for kategori ser der ikke ud til at være store forandringer, omend det ser ud til, at der er færre lærere, der bruger sociale medier i undervisningen.

I Tabel 5.4 tester vi systematisk, om der har været et skift i andelen af lærere, der er blevet frekvente brugere fra 2018 til 2020. I tabellen sammenligner vi procentandelen, der har svaret, at de bruger et digitalt læremiddel i de fleste timer eller oftere i henholdsvis 2018 og 2020, og i den yderste højre kolonne fremgår forskellen mellem de to andele i procentpoint. Stjerner angiver, om en forskel er tilstrækkelig stor til at afvise, at resultaterne forårsages af stikprøveusikkerheden.

I Tabel 5.4 finder vi en signifikant udvikling i frekvente brugere af flere funktionelle læremidler. Forskellen i frekvente brugere er statistisk signifikant, når det kommer til brug af læringsplatforme, samarbejdssoftware, kommunikationssoftware og tekstbehandlingsprogrammer. Til gengæld

14. Denne relativt store forandring i brugere, dvs. lærere, der bruger grafik- og tegnesoftware i mindst nogle timer, er i øvrigt statistisk signifikant ($p<0{,}001$)

kan vi ikke med tilstrækkelig stor sandsynlighed fastslå, at der har været en stigning i frekvente brugere af nogen af de didaktiske læremidler, selvom tendenserne er i den retning for både interaktive undervisningsmaterialer (p=0,07) og digitalt indhold til analoge undervisningsmaterialer (p=0,11).

Tabel 5.4 Brug af digitale læremidler i undervisningen. Pct.

Læremiddel	2018	2020	Forskel
Didaktiske			
Interaktive undervisningsmaterialer	48 (3,2)	53 (2,7)	5 (2,7)
Digitalt indhold til analoge materialer	16 (2,2)	20 (1,7)	4 (2,5)
Digitale læringsspil	5 (1,2)	5 (1,1)	0 (1,3)
Træningsprogrammer	9 (1,6)	8 (1,5)	-1 (1,8)
Funktionelle			
En læringsplatform	33 (3,6)	47 (4,1)	13 (3,5)***
Samarbejdssoftware	26 (2,8)	38 (3,7)	11 (2,2)***
Kommunikationssoftware	11 (1,6)	19 (2,1)	8 (2,6)**
Tekstbehandlingsprogrammer	63 (3,3)	71 (2,8)	8 (3,8)*
Præsentationssoftware	32 (3,1)	35 (3,0)	3 (3,5)
Grafik eller tegnesoftware	8 (1,5)	10 (1,7)	2 (2,0)
Multimedieproduktionsværktøjer	5 (1,2)	6 (1,5)	1 (1,9)
Programmer til strukturering af ideer	3 (1,0)	3 (0,9)	1 (1,4)
E-portefølje	1 (0,5)	2 (0,7)	1 (0,9)
Simulerings- og modelleringssoftware	3 (1,0)	3 (0,8)	-1 (1,1)
Regneark	17 (2,0)	15 (2,1)	-2 (2,5)
Andre			
Sociale medier	5 (1,8)	5 (1,2)	-0 (1,9)
Computerbaserede kilder til information	41 (2,8)	39 (2,7)	-2 (3,4)

Note:
Tal viser procentandelen af lærerne, der svarer 'De fleste timer' eller 'Næsten hver time'. Standardfejl er angivet i parentes. Respondenter er medtaget, hvis de har svaret på et spørgsmål i både 2018 og 2020. Digitale læremidler er rangeret efter størrelsen på forskellen mellem de to år.
*p < .05. **p < .01. ***p < .001.

Overordnet ser vi således tegn på, at undervisningen er blevet mere digitaliseret, idet lærerne oftere anvender flere af de funktionelle læremidler, og da vi ikke ser et fald i brugen af andre digitale læremidler.

Stigningen i brug af digitale værktøjer som læringsplatforme, samarbejdssoftware og kommunikationssoftware er oplagt at koble til coronanedlukningen. Da elever og lærere var hjemsendt, blev undervisningen for

manges vedkommende afviklet som digital fjernundervisning. I lyset af nedlukningen kan det imidlertid overraske, at vi ikke ser en mere markant fremgang i brugen af andre funktionelle læremidler og de undersøgte digitale didaktiske læremidler. Værktøjerne læringsplatform, samarbejdssoftware og kommunikationssoftware kan anskues som den digitale pakke, en lærer som minimum kan anvende for at afvikle fjernundervisning. Men ud over dette ser brugen af digitale læremidler i store træk ud til at være uændret. Som nævnt ser vi dog en fremgang i frekvent brug af tekstbehandlingsprogrammer, ligesom der er kommet flere brugere af grafik- og tegnesoftware.

5.4 Sammenligning med Finland

I Tabel 5.5 sammenligner vi resultaterne med lærere fra Finland. Finland oplevede en tilsvarende skolenedlukning som Danmark i foråret 2020, men de oplevede modsat ikke en national skolenedlukning senere i 2020 eller i begyndelsen af 2021. Det betyder, at skolerne var tæt på en normal tilstand, da de finske lærere besvarede spørgeskemaet (se også kap. 2). Omvendt var skolen delvist nedlukket, da langt de fleste danske lærere besvarede spørgeskemaet.

Udviklingen i de finske læreres brug af digitale læremidler stemmer på flere punkter overens med det, vi ser hos de danske lærere. Med hensyn til de funktionelle læremidler ser vi nemlig også en stigning i frekvente brugere af netop læringsplatforme, samarbejdssoftware og kommunikationssoftware. Og ligesom blandt de danske lærere er andelen af frekvente brugere stort set uændret, når det kommer til de mere krævende funktionelle læremidler, såsom grafik- og tegnesoftware, multimedieproduktionsværktøjer og simulerings- og modelleringssoftware.

Tabel 5.5 Brug af digitale læremidler i undervisningen. Pct.

	Danmark			Finland		
Læremiddel	2018	2020	Forskel	2018	2020	Forskel
Didaktiske						
Interaktive undervisningsmaterialer	48 (3,2)	53 (2,7)	5 (2,7)	6 (0,8)	11 (0,9)	5 (1,1)***
Digitalt indhold til analoge materialer	16 (2,2)	20 (1,7)	4 (2,5)	32 (1,6)	42 (1,6)	10 (1,8)***
Digitale læringsspil	5 (1,2)	5 (1,1)	0 (1,3)	6 (0,8)	8 (0,8)	3 (1,0)*
Træningsprogrammer	9 (1,6)	8 (1,5)	-1 (1,8)	13 (1,2)	17 (1,0)	3 (1,3)*
Funktionelle						
En læringsplatform	33 (3,6)	47 (4,1)	13 (3,5)***	55 (1,7)	64 (1,5)	9 (2,1)***
Samarbejdssoftware	26 (2,8)	38 (3,7)	11 (2,2)***	13 (1,2)	19 (1,4)	6 (1,4)***
Kommunikationssoftware	11 (1,6)	19 (2,1)	8 (2,6)**	25 (1,4)	31 (1,3)	6 (1,3)***
Tekstbehandlingsprogrammer	63 (3,3)	71 (2,8)	8 (3,8)*	28 (1,3)	30 (1,4)	2 (1,3)
Præsentationssoftware	32 (3,1)	35 (3,0)	3 (3,5)	29 (1,3)	30 (1,5)	2 (1,6)
Grafik eller tegnesoftware	8 (1,5)	10 (1,7)	2 (2,0)	3 (0,4)	3 (0,6)	1 (0,6)
Multimedieproduktionsværktøjer	5 (1,2)	6 (1,5)	1 (1,9)	5 (0,6)	4 (0,6)	-1 (0,6)
Programmer til strukturering af ideer	3 (1,0)	3 (0,9)	1 (1,4)	1 (0,3)	1 (0,3)	-0 (0,5)
E-portefølje	1 (0,5)	2 (0,7)	1 (0,9)	5 (0,9)	5 (0,9)	1 (0,9)
Simulerings- og modelleringssoftware	3 (1,0)	3 (0,8)	-1 (1,1)	2 (0,4)	3 (0,5)	1 (0,6)
Regneark	17 (2,0)	15 (2,1)	-2 (2,5)	4 (0,7)	4 (0,5)	-0 (0,8)
Andre						
Sociale medier	5 (1,8)	5 (1,2)	-0 (1,9)	4 (0,5)	4 (0,6)	1 (0,7)
Computerbaserede kilder til information	41 (2,8)	39 (2,7)	-2 (3,4)	37 (1,6)	37 (1,4)	1 (1,8)

Note:
Tal viser procentandelen af lærerne, der svarer 'De fleste timer' eller 'Næsten hver time'. Standardfejl er angivet i parentes. Respondenter er medtaget, hvis de har svaret på et spørgsmål i både 2018 og 2020. Digitale læremidler er rangeret efter størrelsen på forskellen mellem de to år.
*p < .05. **p < .01. ***p < .001.

Til gengæld finder vi en klar tendens blandt de finske lærere til en øget brug af didaktiske læremidler. Der er signifikant flere lærere, der ofte bruger hhv. digitalt indhold til analoge materialer (andelen af frekvente brugere er steget med 10 procentpoint), interaktivt undervisningsmateriale (stigning på fem procentpoint), træningsprogrammer (stigning på tre procentpoint) og digitale læringsspil (stigning på tre procentpoint). Stigningen i frekvente brugere er generelt ikke substantielt stor. Ikke desto mindre er det interessant, at vi på tværs af alle fire didaktiske læremidler finder en øget brug. Der

er altså samstemmige indikationer på, at finske lærere oftere bruger didaktiske læremidler i undervisningen.

Det skal dog bemærkes, at finske lærere i langt mindre omfang brugte interaktive undervisningsmaterialer end de danske både i 2018 og 2020. Dels giver et lavt udgangspunkt mere plads til stigning, og dels kan den ret begrænsede brug af interaktive undervisningsmaterialer forklare, at finske lærere i højere grad bruger digitalt supplerende materiale til analoge læremidler samt træningsprogrammer, som ofte er integrerede på de danske fagportaler. Men samlet set ser vi en ensartet udvikling i brugen af de funktionelle læremidler på tværs af Danmark og Finland samt en stigning i brugen af de samme tre redskaber, som er oplagte at forbinde med fjernundervisning.

I denne analyse finder vi, at både danske og finske læreres brug af funktionelle læremidler har ændret sig, og at ændringerne i grove træk ligner hinanden. Et interessant spørgsmål er, om disse ændringer i læremiddelbrug er et blivende resultat efter skolenedlukninger og corona. Det vil det sandsynligvis være i Finland, eftersom de finske lærere besvarede spørgeskemaet efter deres skolenedlukning, men det er selvsagt svært at sige i Danmark, da skolen var lukket for anden gang, da de danske lærere besvarede spørgeskemaet. Men under antagelse af, at corona og skolenedlukning har haft samme betydning i Danmark og Finland, kan de finske resultater indikere, at de danske læreres læremiddelbrug ift. funktionelle læremidler har undergået en forandring fra før til efter corona.

5.5 Udviklingen i brug af læremidler på individniveau

Tabel 5.6 viser, om lærerne har ændret deres brug af de respektive læremidler på individniveau. Det betyder, at man i tabellen kan se helt præcist, hvor mange der i 2020 afgav et svar, der viste, at de bruger et læremiddel mere, mindre eller på samme niveau, som de gjorde i 2018. Denne analyse supplerer analysen i Tabel 5.3 ved at opgøre de såkaldte *brutto-bevægelser*, dvs. at vi følger de enkelte lærere og kan kvantificere, hvor mange der har ændret deres brug af forskellige redskaber. Dermed får vi et indblik i 'mellemregningerne' bag Tabel 5.3 og kan få indblik i, hvilke it-redskaber lærerne i særdeleshed har justeret deres brug af – enten op eller ned. I Tabel 5.6 er læremidlerne først sorteret efter læremiddeltype og inden for hver af disse grupper efter mindst til mest stabil brug.

Tabel 5.6 Stabilitet og forandring i læreres brug af digitale læremidler. Pct.

Læremiddel	Mindre	Samme	Mere
Didaktiske			
Interaktive undervisningsmaterialer	13 (1,7)	69 (2,8)	18 (2,2)
Digitalt indhold til analoge materialer	10 (1,7)	75 (2,4)	14 (1,8)
Træningsprogrammer	6 (1,4)	88 (1,9)	5 (1,2)
Digitale læringsspil	3 (1,0)	93 (1,5)	4 (1,0)
Funktionelle			
Præsentationssoftware	14 (1,9)	69 (2,8)	17 (2,6)
Tekstbehandlingsprogrammer	11 (2,0)	70 (3,3)	19 (3,0)
Samarbejdssoftware	7 (1,3)	74 (2,8)	18 (2,2)
Kommunikationssoftware	9 (1,6)	75 (2,5)	16 (2,0)
En læringsplatform	6 (1,5)	75 (2,7)	19 (2,7)
Regneark	10 (1,7)	82 (2,1)	8 (1,6)
Grafik eller tegnesoftware	6 (1,2)	87 (1,8)	7 (1,4)
Multimedieproduktionsværktøjer	4 (1,1)	91 (1,7)	5 (1,4)
Programmer til strukturering af ideer	3 (1,0)	94 (1,2)	3 (0,9)
Simulerings- og modelleringssoftware	3 (1,0)	95 (1,2)	2 (0,6)
E-portefølje	1 (0,5)	97 (0,8)	2 (0,7)
Andre			
Computerbaserede kilder til information	18 (2,1)	66 (3,1)	16 (2,4)
Sociale medier	4 (1,5)	92 (1,8)	4 (1,0)

Note:
Tal viser procentandelen af lærerne, der enten bruger et digitalt læremiddel mindre, på samme niveau eller mere i 2020 end i 2018. Standardfejl er angivet i parentes. Respondenter er medtaget, hvis de har svaret på et spørgsmål i både 2018 og 2020. Digitale læremidler er rangeret efter procentandelen, der bruger læremidlet på samme niveau (fra lavest til højest).

Hvis vi først kigger på de didaktiske læremidler, kan man se, at næsten hver femte lærer (18 procent) har øget sin brug af de interaktive digitale undervisningsmaterialer i undervisningen. Dette er ganske bemærkelsesværdigt, da vi i tidligere analyser ikke fandt, at der samlet set var flere, der brugte disse læremidler (se Tabel 5.3). Det fremgår dog også af Tabel 5.6, hvorfor vi ikke fandt en klar samlet stigning. Gruppen af lærere, der har udvidet brugen af interaktive undervisningsmaterialer, modsvares nemlig af 13 procent af lærerne, som har reduceret deres brug. Et lignende billede finder vi for lærernes brug af digitalt indhold til analoge materialer, hvor godt hver fjerde lærer har ændret sit brugsmønster (14 procent bruger mere, og 10 procent mindre). Desuden fremgår det, at der er relativt få lærere, som har justeret

brugen af hhv. digitale læringsspil (syv procent) og træningsprogrammer (12 procent).

Blandt de fire funktionelle læremidler, hvor vi tidligere har set en samlet stigning i brug i Tabel 5.3, dvs. læringsplatform, samarbejdssoftware, kommunikationssoftware og tekstbehandlingsprogrammer, finder vi også ganske store bruttobevægelser. Her har mellem 25 og 30 procent af lærerne ændret hyppigheden, hvormed de bruger læremidlet. Ganske bemærkelsesværdigt afslører Tabel 5.6 også, at der er mange lærere, der har justeret, hvor ofte de bruger præsentationssoftware i undervisningen. Det gælder 31 procent af lærerne. 17 procent bruger oftere præsentationssoftware i 2020 end i 2018, og denne gruppe matches af 14 procent af lærerne, som bruger præsentationssoftware mindre. Dermed er der faktisk tegn på, at præsentationssoftware er det redskab, som flest lærere har ændret deres brug af i perioden.

Der er også en del lærere, der har ændret, hvor meget de bruger regneark (18 procent) og grafik- eller tegnesoftware (13 procent), mens færre end 10 procent af lærerne har ændret deres brug af funktionelle læremidler som multimedieproduktionsværktøjer, programmer til idestrukturering, simuleringssoftware og e-portefølje.

Der sker således forskydninger på individniveau i lærernes brug af de enkelte læremidler, men de individuelle forskydninger med øget og reduceret brug gør, at vi stort set har en samlet status quo, i forhold til hvor digitaliseret undervisningen i Danmark kan siges at være. Det er imidlertid interessant at se de ret store forskydninger i brugen af fx præsentationssoftware, når vi zoomer ind på individniveau. Herudover er der også væsentlig forandring i de fire funktionelle læremidler, hvor vi tidligere har beskrevet en samlet stigning i brug (dvs. læringsplatform, samarbejdssoftware, kommunikationssoftware og tekstbehandlingsprogrammer). Vi finder derimod relativt stor stabilitet i brug – også på individniveau – i forhold til de funktionelle læremidler, som kan antages kun at kunne bruges i en begrænset række fag, fx simulerings- og modelleringssoftware, og de funktionelle læremidler, der totalt set bruges meget lidt.

5.6 Hvem har ændret deres brug af læremidler?

For at blive klogere på transitionerne i brug af læremidler zoomer vi nu ind på, hvordan forskellige læreres brug af læremidler har ændret sig. Mere specifikt sætter vi fokus på nogle af de redskaber, hvor vi i Tabel 5.3 fandt,

at der er flere, som ofte bruger redskabet i 2020, end der var i 2018. I disse analyser har vi kodet lærernes brug i tre kategorier. Vi har fastholdt kategorierne "Aldrig" og "Nogle timer", mens vi har grupperet "De fleste timer" og "Næsten hver time" i én kategori. Det betyder, at vi fx kan se transitionerne mellem brug af et redskab i "Nogle timer" og "De fleste timer", men ikke mellem "De fleste timer og "Næsten hver time".

I Tabel 5.7 fremgår det, hvordan lærernes brug af samarbejdssoftware har ændret sig, afhængigt af hvor meget de brugte læremidlet i 2018. Blandt de lærere, der aldrig brugte samarbejdssoftware i undervisningen i 2018, er der fortsat 27 procent, der ikke bruger det i 2020. Men vi kan samtidig se blandt 2018's ikke-brugere, at 60 procent er begyndt at bruge samarbejdssoftware i nogle af timerne, imens 13 procent bruger redskabet i de fleste timer. Det er således mere end 7 ud af 10 af de lærere, der aldrig brugte læremidlet, som bruger det i 2020. Til sammenligning er der en mindre øgning i gruppen af lærere, der i 2018 brugte samarbejdssoftware indimellem. Her er 29 procent nu frekvente brugere, mens 13 procent er stoppet med at bruge læremidlet. Det er således helt tydeligt ud fra Tabel 5.7, at lærere, der ikke brugte samarbejdssoftware i 2018, har været mere tilbøjelige til at øge brugen af samarbejdssoftware end de lærere, der allerede brugte det lidt i forvejen. Desuden ser vi en meget høj grad af stabilitet blandt lærerne, der i 2018 brugte samarbejdssoftware i de fleste timer, hvor 73 procent har fastholdt hyppigheden i brug.

Tabel 5.7 Forandring i lærernes brug af samarbejdssoftware mellem 2018 og 2020. Pct.

	2020		
2018	Aldrig	Nogle timer	De fleste timer
Aldrig	27	60	13
Nogle timer	13	58	29
De fleste timer	1	26	73
Total	13	50	38

Note:
Tal viser procentandelen af lærerne, der har afgivet et svar i 2020, afhængigt af deres svar i 2018.

Samme analyse af lærernes brug af kommunikationssoftware viser et tilsvarende mønster.[15] Her er sandsynligheden for, at lærerne har øget brugen af kommunikationssoftware langt større, hvis de ikke brugte læremidlet i 2018, end hvis de allerede brugte det i nogle timer. Modsat finder vi i en tilsvarende analyse af lærernes brug af læringsplatforme, at de har været lige tilbøjelige til at øge deres brug, uanset om de brugte læremidlet i nogle timer i 2018 eller ikke brugte det. I begge tilfælde har godt 40 procent af lærerne øget deres brug.

5.7 Diskussion og konklusion

Analyserne viser overordnet, at der har været en bevægelse mod øget brug af funktionelle læremidler blandt danske lærere. Det handler særligt om de funktionelle læremidler, som kan forbindes direkte til digital fjernundervisning, såsom læringsplatforme, samarbejdssoftware og kommunikationssoftware, ligesom der også er kommet flere brugere af grafik- og tegnesoftware. Men analyserne viser også, at der ikke har været en betydelig forandring i danske læreres brug af hverken de andre funktionelle læremidler eller de didaktiske læremidler i undersøgelsen. Noget kunne altså tyde på, at corona ikke har været en "game-changer" i forhold til brug af digitale læremidler i undervisningen. Hvad er det et udtryk for? Det vil vi forsøge at præsentere forskellige forklaringsmodeller på i det følgende via fire scenarier, der er udviklet på baggrund af visioner for undervisning, der er formuleret gennem de seneste 50 år (Caeli og Bundsgaard 2019).

Hvis vi kort før coronakrisen havde vidst, hvad der var i vente, ville der givetvis have været flere bud på, hvordan skoler og lærere skulle gribe situationen an. Følgende fire scenarier ville sandsynligvis være kommet til udtryk.

1) *Det virtuelle scenarie*. Her ville fortalerne hævde, at lærerne nu ville etablere et videobaseret klasseværelse, hvor de kunne holde oplæg med brug af interaktive præsentationsteknologier, stille spørgsmål til eleverne, som de kunne besvare mundtligt eller ved at stemme, skrive korte svar osv. Ligeledes ville eleverne få lejlighed til at indgå i dialog med hinanden om faglige spørgsmål og lave gruppearbejde. I dette

15. Analysen af kommunikationssoftware og læringsplatforme er ikke afrapporteret i tabelform

scenarie ville der særligt være fokus på teknologier til videokommunikation, afstemning, præsentation og intern kommunikation. Inspirationen ville de hente fra erfaringer med *flipped classroom*, som i de senere år har fået meget opmærksomhed (Hachmann og Holmboe 2015; Schunk 2016).

2) *Det progressive scenarie*. I dette scenarie ville lærerne bruge situationen konstruktivt. De ville få eleverne til at tage udgangspunkt i den nye situation. Lærernes fokus ville være på at få eleverne til at arbejde undersøgende i forhold til deres nære omgivelser (fx ved at måle elforbrug, registrere strukturen i sociale interaktioner, analysere teknologier, der kom i brug), i forhold til den konkrete krise (ved at analysere nyheder om krisen, formulere utopier og dystopier om krisen osv.) og udnytte den situation, at deres forældre er tilgængelige i løbet af skoledagen (fx ved at interviewe dem og undersøge deres og deres bedsteforældres opvækst og sætte det i en historisk kontekst). I dette scenarie ville der særligt være fokus på teknologier til dataindsamling, informationssøgning, analyse og produktion samt ekstern kommunikation. Et progressivt scenarie ville være en ønskelig udvikling set fra såvel fagdidaktikeres (Hanghøj m.fl. 2017) som internationale organisationers perspektiv (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 2012; Rocard m.fl. 2007; OECD 2013).
3) *Det individualiserede scenarie*. I dette scenarie ville lærerne vælge at gøre brug af de mange muligheder for at skabe en særlig læringsbane for den enkelte elev. Adaptive systemer, der stiller spørgsmål på lige netop elevernes niveau, ville komme i brug, læreren ville vælge træningsprogrammer og finde semantiske læremidler med opgaver og indhold, der passede specifikt til den enkelte elev. Kommunikationen ville typisk foregå ved, at hver elev havde sin egen side med opgaver, der skulle løses, og læreren ville have et "dash-board" med overblik over de enkelte elevers status og fremgang. Det individualiserede scenarie har også typisk haft mange fortalere helt fra udviklingen af Computer Aided Instruction tilbage i 60'erne og frem (Chambers 1983; Iterbeke, De Witte, og Schelfhout 2021).
4) *Det erstattende scenarie*. I dette scenarie ville lærerne have nok at gøre med at få alting til at fungere, så de ville gøre brug af it i det omfang, det kunne understøtte, at den vante praksis fortsatte så vidt muligt. Lærerne ville bruge video- og kommunikationssoftware til at kommunikere med eleverne, og hvis der var digitale læremidler, som under-

> støttede de analoge læremidler, de i forvejen brugte, ville de tage dem i brug. Men derudover ville de afholde undervisningen tæt på, hvad de var vant til.[16]

Vi kan ikke på baggrund af vores data med sikkerhed sige, hvilket af disse scenarier der så blev realiseret, men vores bud er følgende. Ser vi først på det progressive scenarie, så tyder den fortsat lave og ikke forandrede brug af funktionelle læremidler som multimedieproduktionsværktøjer, programmer til strukturering af ideer, simulerings- og modelleringssoftware, grafik- eller tegnesoftware og e-portefølje samt computerbaserede kilder til information på, at lærerne ikke har benyttet lejligheden til at skabe en mere progressiv, undersøgende praksis. Det progressive scenarie ser således ud til ikke at være realiseret.

Det individualiserede scenarie ser heller ikke ud til at være realiseret, idet de prototypiske eksempler på digitale læremidler inden for dette scenarie, digitale læringsspil og træningsprogrammer, begge bruges i samme omfang under coronakrisen som i 2018.

De to resterende, det virtuelle og det erstattende scenarie, er begge kendetegnet ved udstrakt brug af video- og andre typer kommunikationssoftware. Da der har vist sig en signifikant udvikling i brug af kommunikations- og samarbejdssoftware og ikke mindst i brug af læringsplatforme, vil vi anse det for sandsynligt, at der har været tale om en udvikling imod et af disse to scenarier. Den fraværende udvikling af træningssoftware, og herunder software til afstemning, samt den lille og svagt signifikante udvikling for interaktive digitale undervisningsmaterialer suppleret af den ikke-signifikante udvikling i brug af digitalt indhold til analoge materialer taler for, at det i højere grad er en udvikling mod det erstattende scenarie, vi har været vidne til.

16. Vi har en formodning om, at den analoge version af dette scenarie ikke har været udbredt i Danmark – for her ved vi fra ICILS 2018, at der allerede før corona var udbredt adgang til it, og at lærerne generelt var meget positive over for at anvende it. I Tyskland var udgangspunktet, også ifølge ICILS 2018, til gengæld væsentligt mindre fordelagtigt. Resultatet kom fx til udtryk i en rundspørge til forældre til skolebørn foretaget af det tyske Ifo-Institut (Haug 2021), der viste, at ved første nedlukning deltog kun 6 procent af eleverne i videounderstøttet undervisning, mens det var steget til 26 procent ved den anden nedlukning, men at der stadig ved anden nedlukning var 39 procent af eleverne, som maksimalt deltog i videounderstøttet undervisning én gang om ugen. I Tyskland handlede det derfor i høj grad om for lærerne at få bragt læremidler ud til eleverne rent fysisk.

Vi vil understrege, at dette er en mulig forklaring på den udvikling, vi har identificeret i dette kapitels analyser. Vi har ikke grundlag for at sige, at det er den eneste rigtige forklaring.

5.7.1 Videre arbejde med måling af brug af forskellige læremiddeltyper

Vi har i dette kapitel kritiseret ICILS' svagt underbyggede og teoretisk underudviklede kategorisering af digitale læremidler, og vi har præsenteret en alternativ tilgang. Denne tilgang har en vis teoretisk understøttelse i arbejde, der er gjort i Danmark over de seneste 15 år. Vi mener, at analyserne i dette kapitel viser, at det er muligt at komme længere med en tilgang som den, vi har afprøvet. Men den er stadig på et forholdsvis uudviklet stadie og trænger til yderligere undersøgelser.

Det er tydeligt, at der er brug for en udvikling af gode, teoretisk funderede og valide måleinstrumenter for læreres brug af læremidler. Et sådant arbejde kunne tage udgangspunkt i de tre læremiddeltyper – didaktiske, funktionelle og semantiske – som vi har præsenteret og anvendt i dette kapitel. Men der er samtidig flere åbne spørgsmål, i forhold til hvordan et sådant arbejde med at udvikle måleinstrumenter og skalakonstruktion bedst gribes an.

Det er fx et åbent spørgsmål, hvordan man bedst måler på brug af specifikke læremidler, dvs. indikatorerne for brug af læremiddeltyper. Når man eksempelvis skal måle på lærernes tendens til at bruge digitale didaktiske læremidler, er dette svært at måle på direkte med ét spørgsmål. Vi har brug for målinger af flere forskellige didaktiske læremidler, så indikatorerne reflekterer den tilbøjelighed, som en lærer har til at bruge læremiddeltypen i undervisningen. Men hvorvidt brugen af specifikke læremidler (indikatorerne) skal måles ved brug af forskellige kategorier, såsom træningsprogrammer og interaktive digitale undervisningsmaterialer, som man p.t. gør i ICILS, eller man i stedet skal spørge lærerne til deres brug af konkrete produkter, som derefter kategoriseres, er noget, der skal overvejes. Sidstnævnte tilgang vil særligt være nyttig, hvis lærerne er usikre på, hvilke læremidler der indeholdes i de respektive kategorier som fx træningsprogrammer, digitale læringsspil osv.

Det er desuden også et åbent spørgsmål, om man kan finde indikatorer for brug af læremiddeltyper, der er gyldige for lærere på tværs af fag. For eksempel vil simuleringssoftware måske betyde noget meget forskelligt for en naturfags- og en dansklærer, og regneark vil blive brugt til meget forskellige aktiviteter på tværs af fag som fx matematik og historie. Det er med

andre ord ikke sikkert, at et sæt af indikatorer for fx brug af funktionelle læremidler er valide på tværs af fag. Dette rejser, som vi ser det, naturligt to yderligere spørgsmål:

1) Hvilke læremiddelkategorier kan fungere som gyldige indikatorer på tværs af fag?
2) Er det en mere nyttig tilgang at udvikle måleinstrumenter for brug af digitale læremidler, der er fagspecifikke (fx for dansk, matematik og naturfag)?

Vi håber, at fremtidig forskning vil forsøge at besvare disse spørgsmål, så vi kan få udviklet gode måleinstrumenter for læreres brug af digitale læremidler. Sådanne skridt er afgørende for, at vi fremadrettet kan blive klogere på og besvare mere avancerede spørgsmål om brugen af digitale læremidler i undervisningen.